

Quoll — экраны, механики и сценарии

Для фронтенда: из каких окон состоит интерфейс, что на каждом, как оно себя ведёт и через какие сценарии проходят пользователи. Дополняет чек-лист ручек `quoll-ui-features.pdf`; полный контракт — Swagger `/docs`. Состояние бэкенда — ветка `dev`, 25.09.2026 (редакция 3: + каталог, договор с продуктами и ветки по продуктам после подписания).

Термины. Взаимодействие = гусеничка = работа с одним вузом по одному договору, идёт по стадиям воркфлоу. Владелец — менеджер, который его ведёт. Руководитель владельца — его непосредственный руководитель. Черновик — взаимодействие без владельца и без стадии.

Роли. **МЕНЕДЖЕР** ведёт свои взаимодействия. **РУКОВОДИТЕЛЬ** создаёт взаимодействия, раздаёт их менеджерам, собирает команду, решает просьбы. **АДМИН** ведёт учётки, воркфлоу и справочники; бизнес-действий не делает (единственное исключение — удаление документа). **ПРОБЕЛ** — нужного API нет, см. последний раздел.

1. Общая механика интерфейса

- **Каркас.** Шапка: имя пользователя, метка роли, колокольчик уведомлений с числом непрочитанных, индикатор связи WebSocket, «Выйти». Слева — меню по роли. Справа от содержимого ничего постоянного нет.
- **Меню менеджера:** Главная, Мои взаимодействия, Просьбы, Мой статус.
- **Меню руководителя:** Главная, Взаимодействия, Просьбы, Моя команда, Набор (Пул А и Пул В), Балансировка, Реестр задач.
- **Меню админа:** Сводка, Пользователи, Воркфлоу, Справочники, Файлы-шаблоны, Реестр задач, Все взаимодействия (только чтение), Уведомления.
- **Состояние сессии.** При старте — `GET /users/me`. 401 на любом запросе — на экран входа. Сессия живёт на сервере; повторный логин не нужен, пока кука жива.
- **Кнопки по правам.** Кнопки, которые пользователю недоступны, не рисуются. Но сервер — последняя инстанция: 403 на действие показывать тостом «Нет прав на это действие» и перезагружать экран.
- **Ошибки.** Тост с текстом `detail` (он на английском — переводить по словарю из раздела 4 или показывать как есть). 422 — подсветить поля формы. 503 — «Сервис учёток недоступен, повторите через минуту».
- **Устаревшие данные.** Все изменения взаимодействия и оргструктуры несут ожидаемое текущее значение (`expected_owner_id`, `expected_state_id`, `expected_supervisor_id`) — берите его из загруженной карточки. Ответ 409 «... has changed, current value ...» — жёлтая плашка «Кто-то уже изменил эти данные» и кнопка «Обновить».
- **Подтверждения.** Модальное «Вы уверены?» для необратимого и чувствительного: удаление черновика, открепление, отключение учётки, смена роли, архивация стадии, публикация воркфлоу, удаление документа, досрочное закрытие.
- **Причина и комментарий** обязательны в: паузе, досрочном закрытии, переоткрытии, просьбе, отклонении просьбы. Кнопка «Сохранить» неактивна, пока поле пустое.
- **Уведомления в реальном времени.** WebSocket `/api/v1/ws/notifications` (тот же хост, та же кука). Новое сообщение — тост и +1 на колокольчике. Обрыв — индикатор серый, переподключение с отступом 1, 2, 5, 10 с. Панель колокольчика — список `GET /notifications/me`, клик — прочитано.
- **Списки.** Постранично: `limit` до 100, `offset`. Сортировку делает сервер (взаимодействия — новые сверху; менеджеры — от наименее загруженных).
- **Без перезагрузки страницы (T3):** после любого действия перезапрашивать только затронутый блок. Отклик — до 1 с.

2. Экраны и окна

2.1 Вход и экраны блокировки

ВСЕ

- **Вход:** логотип, кнопка «Войти через корпоративную учётку» → `/auth/` (Keycloak) → возврат в приложение.
- **«Учётка заблокирована»** — если 403 «role mapping is inconsistent»: в Keycloak у человека не одна роль. Текст: «Обратитесь к администратору». Кнопка «Выйти».
- **«Идёт смена роли»** — если 409 «Role transition in progress»: «Ваша роль меняется. Доступ откроется, когда руководитель передаст вашу текущую работу». Кнопка «Выйти».
- **Отключённая учётка** — после отключения сессии удаляются, человек получает 401 и попадает на экран входа; Keycloak его не пустит.

2.2 Главная

- **МЕНЕДЖЕР** Блок «Входящие заявки» — назначенные, но ещё не принятые (`owner_id = я`, `state_id` пуст): «Принять» и «Отказаться». Карточка «Мой статус»: «Занято 3 из 5», статус готовности, переключатель «Беру новые проекты». Ниже — мои взаимодействия в работе, отдельным блоком — на паузе и «ждут места». Блок «Мои открытые просьбы».
- **РУКОВОДИТЕЛЬ** Блок «Ждут решения» — просьбы команды со статусом «ждёт» (`GET /requests/?status=PENDING`). Блок «Команда» — полоска загрузки по каждому менеджеру и «Штат 4 из 5». Блок «Мои черновики» — созданные, но не назначенные. Блок «Нужно разобрать» — Пул В и задачи реестра.
- **АДМИН** Сводка здоровья (раздел 2.19).

2.3 Список взаимодействий

ВСЕ — каждый видит своё: менеджер — текущие и бывшие свои; руководитель — своей команды, свои черновики, закрытые без владельца и команды выбывших руководителей; админ — все.

- Таблица: вуз, вендор, ИТ-программа, ИТ-продукт, владелец, стадия, пауза (значок и «до 12.10»), дата создания.
- Фильтры: вуз, вендор (серверные). Поиск и фильтр по стадии, владельцу, паузе — пока на клиенте в пределах страницы **ПРОБЕЛ**.
- Метки строк: «Черновик» (без стадии), «Закрыто» (терминальная стадия), «Без владельца», «Бывшее моё» (у менеджера, владелец другой).
- Кнопка «Создать» — только у руководителя, открывает окно 2.4.
- Клик по строке — карточка 2.5.

2.4 Окно «Новое взаимодействие»

РУКОВОДИТЕЛЬ

- Поля: вуз (выбор из справочника), вендор, ИТ-программа, ИТ-продукт, воркфлоу (только опубликованные; можно оставить пустым — выберется первым переходом).
- Подсказка: «Черновик видите только вы, пока не назначите менеджера».
- После создания — сразу карточка с предложением «Назначить менеджера». Назначение — это предложение: слот менеджера занимает, только когда он примет заявку.

2.5 Карточка взаимодействия — главный экран работы

- **Шапка:** вуз, вендор, ИТ-программа и ИТ-продукт (редактируются на месте владельцем и его руководителем; вуз и вендор — тоже), владелец с аватаром, автор, воркфлоу, плашка паузы с причиной и сроком.

- **Гусеница:** горизонтальная лента стадий воркфлоу по позиции (GET /stages/by-workflow/{id}): пройденные — закрашены (по истории), текущая — выделена, будущие — контуром, терминальные — отдельным цветом, архивные — скрыты. Рёбра — из GET /workflows/{id} . Клик по стадии — история и документы этой стадии.
- **Ветки продуктов** (после подписания): под лентой договора — по ленте на каждый продукт (GET /interactions/{id}/branches , стадии ветки — стадии с is_branch_stage). Каждая лента живёт сама: свои поля, файлы, история (записи с branch_id), свой аппрув и откат. Закрытая ветка — серая с отметкой даты.
- **Панель действий** — кнопки зависят от роли и состояния, матрица ниже.
- **Вкладки:** Документы (2.12), История (2.13), Просьбы по этому взаимодействию.

Состояние	Менеджер-владелец	Руководитель владельца	Прочие
Черновик без владельца	—	Автор: назначить, изменить поля, удалить	Не видят (кроме черновиков вышедшего автора — общий пул)
Назначено, не принято	Принять (встаёт в начальную стадию, занимает слот) или отказаться с комментарием (вернётся автору черновиком)	Переназначить, изменить поля, удалить черновик. Сам в начальную стадию не ставит	Чтение
В работе	Перевести дальше; шаг с аппрувом — «Попросить аппрув»; вернуть на шаг назад (с комментарием); поля шага; пауза; документы; попросить передать или закрыть	Перевести (кроме шагов с аппрувом), откатить на несколько шагов, поля шага, пауза, документы, переназначить, закрыть досрочно, решить просьбы и файлы на пройденный шаг	Чтение (админ — удалить документ)
На паузе / ждёт места	Снять паузу, сменить срок, документы, просьбы	То же + переназначить, закрыть	Чтение
Закрыто	Чтение, документы	Переоткрыть	Чтение
Закрыто без владельца	—	Любой руководитель: переоткрыть на своего менеджера	Чтение
Команда вышедшего руководителя	Владелец работает как обычно	Любой руководитель: забрать себе назначением (не править)	Чтение

2.6 Окно «Назначить менеджера»

РУКОВОДИТЕЛЬ

- Список «Свои готовые» — Пул Б (GET /org/subordinates/assignment-pool): ФИО, «занято 2 из 5», сортировка от наименее загруженных — первого подсвечивать как рекомендацию.
- Если все свои заняты — блок «Свободные места в других командах» (/org/supervisors/available-project-capacity) с подсказкой передать руководителю той команды. Выбрать конкретного менеджера чужой команды пока нельзя **ПРОБЕЛ** .
- Поле «Причина» (необязательно). Отправка — POST /interactions/{id}/assign с expected_owner_id из карточки.
- Ошибки: 409 «capacity exhausted» — «У менеджера нет свободных мест»; «not accepting new projects» — «Менеджер не берёт новые проекты»; «has no supervisor» — «У менеджера нет руководителя»; 503 — Keycloak недоступен.

2.6a Окно «Принять заявку» и «Отказаться»

МЕНЕДЖЕР -владелец

- «Принять»: вход в начальную стадию — `POST /interactions/{id}/accept` с `to_stage_id` (цель ребра из `GET /transitions/available?workflow_id=...` без `from_stage_id`) и необязательным комментарием. Если у заявки нет воркфлоу — сначала выбрать опубликованный.
- 409 «capacity exhausted» — «Нет свободных мест: освободите слот или откажитесь».
- «Отказаться»: `POST /interactions/{id}/decline`, комментарий обязателен. Заявка вернётся автору черновиком без владельца. От принятой так не отказываются — только просьбой о передаче (409).
- Обычный переход из черновика отвечает 409 «The owner starts the interaction by accepting it».

2.7 Окно «Перевести на стадию»

МЕНЕДЖЕР **РУКОВОДИТЕЛЬ**

- Кнопки доступных переходов: `GET /transitions/available?workflow_id=...&from_stage_id=...`. У черновика без стадии — вход в начальную стадию; если у черновика нет воркфлоу, предложить выбрать опубликованный воркфлоу, затем его вход.
- Клик по переходу — окно: название перехода, куда, комментарий, файлы-шаблоны этого перехода (скачать), кнопка «Перевести».
- Ошибки: «Assign a manager before moving» — «Сначала назначьте менеджера»; «No active transition» — «Такого перехода больше нет» + обновить; «archived» — «Стадия в архиве»; «capacity» — «Нет свободных мест у владельца»; 409 про стадию — плашка устаревших данных.
- Перевод в терминальную стадию снимает паузу и отменяет открытые просьбы — предупредить.
- **Свойства ребра** (приходят в ребре): `requires_approval` — кнопка превращается в «Попросить аппрув» (окно 2.11, вид «Пройти шаг»); `is_backward` — «Вернуть на шаг назад», комментарий обязателен (иначе 422), руководитель получит уведомление; `required_document_kinds` — перечислить в окне, какие файлы нужны, и отметить уже приложенные.
- **Шаг не доделан** — 409 «Step is not done: ...» со списком через «; »: пустые обязательные поля (`required field 'number' is empty`), нет файла нужного типа (`no current document of kind 'signed_contract'`). Показать списком и дать перейти к полям и документам.

2.7a Панель «Поля шага»

МЕНЕДЖЕР **РУКОВОДИТЕЛЬ** — правка; **ВСЕ** — чтение

- Описание полей — у стадии: `fields = [{key, label, type, required}]`, типы `string`, `text`, `date` (ISO «2026-09-01»), `number`, `bool`. Рисовать форму по описанию, обязательные — со звёздочкой.
- Значения: `GET /interactions/{id}/stage-values` — по всем стадиям; сохранение — `PUT /interactions/{id}/stage-values/{stage_id}` с `{values: {...}}` целиком (не слиянием).
- Править можно текущий шаг и пройденные («число обученных» дописывают со временем); у будущих — 409 «Stage is not reached yet». Неверный тип или лишнее поле — 422 с перечнем.
- На пройденном шаге с изменёнными после прохождения значениями — значок «изменено» (сравнить `updated_at` со временем выхода из стадии по истории).
- Поле с `approval_after_pass`: правка менеджером на пройденном шаге не применяется сразу — в ответе `pending_values` и `pending_by`, метка «Ждёт одобрения». Руководитель: `POST .../stage-values/{stage_id}/approve` или `/reject` (с `?branch_id=` для ветки).

2.7b Окно «Откатить»

РУКОВОДИТЕЛЬ владельца

- Выбор стадии из тех, где взаимодействие уже было после последней точки невозврата (по истории: записи после перехода по ребру с `is_irreversible`), комментарий обязателен. `POST /interactions/{id}/rollback` с `to_stage_id`, `expected_state_id`, `comment`.
- 409 «Rollback goes only to a stage passed after the point of no return» — после подписания договора назад в первую часть нельзя.

- Данные шагов и файлы не стираются; в истории — запись вида «Откат».

2.7в Состав договора и ветки

МЕНЕДЖЕР **РУКОВОДИТЕЛЬ** — правка до подписания; **ВСЕ** — чтение

- Вкладка «Продукты»: GET /interactions/{id}/products . «Добавить продукт» — выбор из каталога (GET /catalog/products?q=..., приоритетные сверху) → POST /interactions/{id}/products . У строки — статус «Предложен / Согласован вузом / Отклонён» (PATCH .../products/{item_id}) и «Убрать» (DELETE).
- После подписания (переход по ребру «точка невозврата») состав зафиксирован: правка — 409 «Contract is signed...», кнопки скрыть. Расширение — допсоглашением (ещё не реализовано).
- Подписание без единого согласованного продукта — 409 «Approve at least one product before signing».
- При подписании по каждому согласованному продукту открывается ветка в начальной стадии веток. Ход ветки: POST /interactions/{id}/branches/{branch_id}/transition (тело как у перехода, expected_state_id обязателен); откат руководителем — .../branches/{branch_id}/rollback . Поля шага ветки — PUT .../stage-values/{stage_id}?branch_id=..., файлы — форма загрузки с полем branch_id , аппрув — просьба TRANSITION с branch_id (аппрувы разных веток ждут параллельно).
- Стадии ветки без branch_id (и наоборот) — 400.
- Завершить договор можно, когда все ветки закрыты (дошли до терминальной стадии ветки): иначе 409 «Close product branches first». Досрочное закрытие договора закрывает и ветки.
- Слот менеджера и пауза — на взаимодействие целиком, не на ветки.

2.8 Окно «Пауза»

МЕНЕДЖЕР **РУКОВОДИТЕЛЬ**

- Причина (обязательно). Переключатель «До даты» / «Без срока»; дата-время от +1 часа до +30 дней, с часовым поясом.
- На уже приостановленном — кнопка «Изменить паузу» (замена срока или режима) и «Снять паузу».
- Состояние «Срок вышел, ждёт места»: система сама снимет паузу, когда у владельца освободится слот. Кнопка «Снять вручную» — 409, если мест нет.
- Черновик без стадии и закрытое на паузу не ставятся — кнопки нет.

2.9 Окно «Досрочно закрыть»

РУКОВОДИТЕЛЬ владельца

- Выбор терминальной стадии этого воркфлоу («Завершено», «Сделка сорвалась» и т. п.) и обязательный комментарий. Ребро в графе не нужно — закрыть можно с любого шага.
- После закрытия слот менеджера освобождается, пауза снимается, открытые просьбы отменяются.
- Менеджер вместо этой кнопки видит «Попросить закрыть» (окно 2.11).

2.10 Окно «Переоткрыть»

РУКОВОДИТЕЛЬ

- Менеджер (свои готовые; можно прежнего), рабочая стадия воркфлоу (нетерминальная), обязательный комментарий.
- Ошибки: «not reachable from the start» — «В эту стадию нельзя вернуться: к ней нет пути от начала»; 403 — «Это закрытый проект чужой команды»; ёмкость — как в 2.6.

2.11 Окно «Просьба руководителю»

МЕНЕДЖЕР -владелец

- Вид: «Передать проект» (по желанию — кому хотел бы передать, из менеджеров), «Закреть досрочно» (терминальная стадия) или «Пройти шаг» — аппрув перехода (`kind: "TRANSITION"` , `target_stage_id` — цель ребра с аппрувом).
- Для «Пройти шаг» поля и файлы проверяются сразу: не доделано — 409 со списком, как у перехода. Ребро без аппрува — 400.
- Обоснование (обязательно).
- Одновременно может быть открыта одна просьба каждого вида; 409 — «Такая просьба уже ждёт решения».
- После отправки — в карточке плашка «Ваша просьба ждёт решения руководителя» и кнопка «Отозвать».

2.12 Вкладка «Документы» и окно загрузки

- **ВСЕ** Список (`GET /interactions/{id}/documents`), сгруппированный по стадиям: название, тип, файл, кто загрузил, когда. Цепочка версий: актуальная сверху, прежние — ниже и серым («уходит вниз, сереет, но не пропадает»).
- **ВСЕ** Скачать (`/attachments/{id}/download`) или открыть по временной ссылке (`/presigned-url`).
- **МЕНЕДЖЕР** **РУКОВОДИТЕЛЬ** Окно загрузки: файл, стадия (по умолчанию текущая, можно любую стадию воркфлоу), название (по умолчанию имя файла), тип (строка: договор, акт, протокол...), доп. сведения (ключ-значение → JSON). Действие «Новая версия» у документа открывает то же окно с `replaces_document_id` — название и тип подставятся из прежней.
- Ошибки: «already replaced» — «Эту версию уже заменили, замените актуальную»; «archived» — «Стадия в архиве»; «no workflow yet» — «Сначала переведите взаимодействие в первую стадию»; 413 — файл слишком большой.
- **АДМИН** «Удалить» у документа — только он, с подтверждением; цепочка версий сошлётся сама.
- **Файл не на текущий шаг от менеджера** приходит со `status: "PENDING"` и `is_current: false` — метка «Ждёт одобрения». Руководитель получает уведомление и решает: `POST /documents/{id}/approve` или `/reject` (комментарий по желанию). Отклонённый (`REJECTED`) остаётся в списке серым и выходит из цепочки версий — прежняя версия снова актуальна. Файл руководителя сразу `ACTIVE` .
- Для обязательных файлов шага считаются только `ACTIVE` и актуальные версии.

2.13 Вкладка «История»

ВСЕ — кто видит взаимодействие

- Единая лента по времени из двух списков `GET /interactions/{id}/history` : движение по стадиям и назначения.
- Стадии: «Переход: Встреча → Документы», «Досрочно закрыто», «Переоткрыто», «Перенесено при архивации стадии», «Отказ в аппруве», «Откат» — кто, когда, комментарий.
- Назначения: «Назначен Иванов (причина)», «Передано Петрову», с периодом ведения.
- Имена стадий — из `/stages/by-workflow/{id}` , людей — из справочника `GET /org/people?ids=...&ids=...` (ФИО, роль, активность; любому вошедшему).

2.14 Экран «Просьбы»

- Таблица `GET /requests/` : вид, взаимодействие, кто просит, предложенный менеджер или стадия закрытия, обоснование, статус, решение и комментарий. Фильтр по статусу.
- **РУКОВОДИТЕЛЬ** «Одобрить»: для передачи — выбор менеджера (предложенный менеджером подставлен, но выбирает руководитель), комментарий. 409 «no longer valid» — «Просьба устарела (сменился владелец, взаимодействие закрыто или стадия в архиве) и отменена» + обновить. 409 по ёмкости цели — просьба остаётся, выбрать другого.

- **РУКОВОДИТЕЛЬ** «Отклонить» с обязательным комментарием. У аппрува шага отказ может сам увести взаимодействие на доработку (стадия `reject_to_stage_id` ребра) — в истории запись «Отказ в аппруве». После доработки менеджер просит аппрув заново.
- **РУКОВОДИТЕЛЬ** Одобрение аппрува выполняет переход от его имени. Если взаимодействие уже ушло с шага или ребро отключили — 409 «Request is no longer valid», просьба отменена.
- **МЕНЕДЖЕР** «Отозвать» свою ждущую.

2.15 Экран «Моя команда»

РУКОВОДИТЕЛЬ

- Индикатор «Штат 4 из 5». Таблица (`GET /org/subordinates`): ФИО, полоска «занято 3 из 5», незакрытых, «держат» (незакрытые и черновики), статус готовности цветной меткой.
- «Открепить» (вернуть в Пул А) — только при нуле «держат», иначе 409 «Manager still has N...» — показать «Сначала передайте N взаимодействий».
- «Перевести в другую команду» — выбор команды из витрины вакантных мест; менеджер уходит вместе со своими взаимодействиями.
- Клик по менеджеру — профиль (2.18) и его взаимодействия.

2.16 Экран «Набор»

РУКОВОДИТЕЛЬ (вкладку «Пул В» видит и **АДМИН**)

- Вкладка «Пул А — свободные»: менеджеры без руководителя, в строю; кнопка «Взять в команду». Менеджер со статусом «не беру новые» тоже доступен для набора.
- Вкладка «Пул В — осиротевшие»: менеджеры, чей руководитель уволен или в смене роли; колонка «прежний руководитель»; кнопка «Усыновить».
- Ошибки: «Team is full» — «Штат заполнен»; устаревшие данные — «Менеджера уже забрали».

2.17 Экран «Балансировка»

РУКОВОДИТЕЛЬ **АДМИН**

- Две таблицы: «Свободные слоты у готовых менеджеров» по командам и «Вакантные места в штате» по командам; своя команда в них не показывается.
- Назначение: куда предложить проект или перевести человека, когда в своей команде мест нет.

2.18 Профиль сотрудника и «Мой статус»

- **ВСЕ** Профиль (`GET /org/profiles/{id}`): ФИО, роль, активность, у менеджера — загрузка и статус готовности, у руководителя — квота и размер команды. Менеджер видит себя, руководитель — себя и своих, админ — всех.
- **МЕНЕДЖЕР** «Мой статус»: переключатель «Беру новые проекты / Не давать мне новые» (`PATCH /org/profiles/me/workload`). «Не давать» не снимает текущие проекты — только закрывает назначение новых. Можно включить «беру» и при полной загрузке — статус покажет «загружен».

2.19 Админ: сводка

- Шесть плиток (`GET /admin/health-checks`): упавшие фоновые задачи; ждут человека дольше 3 дней; взаимодействия ждут места дольше суток; менеджеры без руководителя с работой; дееспособных руководителей; дееспособных админов. Проблемные счётчики больше нуля — оранжевым, ноль дееспособных — красным.
- Плитки кликабельны: задачи → реестр, менеджеры → пользователи.

2.20 Админ: пользователи

- Таблица (`GET /users/`): логин, почта, ФИО, роль, активность, руководитель. Фильтр по роли и поиск — на клиенте **ПРОБЕЛ**.
- «Создать»: логин, почта, пароль, ФИО, роль. Подсказка: новый менеджер попадает в Пул А.

- «Изменить»: почта, ФИО.
- «Отключить» / «Включить» с подтверждением. Отключение — это увольнение: сессии сбрасываются, в реестре появляется задача «передать портфель». 409 — последний дееспособный руководитель или админ, отключить себя.
- «Сменить роль»: выбор роли, подтверждение. 200 — «Роль изменена». 202 — «Учётка заблокирована до передачи работы; роль применится автоматически» + ссылка на задачу в реестре.
- «Пределы»: для менеджера — максимум проектов, для руководителя — максимум людей в команде, 1–50.

2.21 Админ: воркфлоу и редактор графа

- Список воркфлоу: название, опубликован, число стадий; «Создать», «Переименовать», «Удалить» (только черновик).
- Редактор: слева — стадии по позиции (перетаскивание меняет позицию), справа — граф: стадии узлами, рёбра стрелками, начальная — отдельной меткой, неактивные рёбра пунктиром, архивные стадии скрыты или серые.
- Стадия: создать (название, описание, «терминальная», «занимает слот» — два последних после создания менять нельзя, предупредить), переименовать, удалить (черновик) или «Архивировать» (опубликованный) — окно выбора стадии, куда переедут висящие взаимодействия.
- Ребро: создать (откуда — или «вход», куда, название, комментарий), переименовать, «Деактивировать» / «Активировать». У опубликованного концы не меняются; удаления нет — только деактивация.
- Правила ребра (меняются и у опубликованного): «Нужен аппрув руководителя» (не на входе — 400), «При отказе увести на...» (только вместе с аппрувом), «Возврат назад», «Точка невозврата», «Обязательные типы файлов» (список строк).
- Стадия ветки продукта (`is_branch_stage`) и начальная стадия веток (`is_branch_start` , одна на воркфлоу) — при создании, потом не меняются. Рёбра между стадиями договора и веток запрещены (409 при проверке графа).
- Поля стадии: конструктор списка «ключ латиницей, подпись, тип, обязательное»; ключи уникальны. Поля меняются и у опубликованного, флаги «терминальная» и «занимает слот» — нет.
- «Сделать начальной» у стадии — одно действие.
- «Опубликовать» — у черновика. 409 с причинами: «нужна ровно одна начальная», «из стадий X нет пути к завершению», «стадии Y недостижимы» — показать списком и подсветить на графе.
- После любой правки опубликованного граф проверяется сервером; 409 с причиной — правка не применена.
- У ребра — прикреплённые файлы-шаблоны: «Прикрепить из библиотеки», «Открепить».

2.21a Запросы на изменение воркфлоу

- **РУКОВОДИТЕЛЬ** «Предложить изменение» у воркфлоу: свободный текст — `POST /workflow-change-requests/` . Список своих — `GET /workflow-change-requests/?status=` .
- **АДМИН** Список всех ждущих; «Одобрить» / «Отклонить» с комментарием. Саму правку админ делает в редакторе — кнопка «Открыть редактор» рядом. Автор получает уведомление о решении.

2.22 Админ: справочники и файлы-шаблоны

- Вузы и вендоры: таблица, «Добавить», «Изменить», «Удалить» (409, если используется).

- Каталог `/api/v1/catalog/...`: ИТ-направления (`/directions`), продукты (`/products`: название, описание, вендор — пусто для своих, направление, ключевые слова, активен), программы вузов (`/programs`: вуз, название, код специальности, факультет, дисциплины, ключевые слова), контакты вузов (`/contacts`: ФИО, должность, кафедра, почта, телефон, основной, актуален). Списки — с поиском `q` и фильтрами, запись — только админ; удаление используемого — 409; второй основной актуальный контакт вуза — 409.
- **МЕНЕДЖЕР** **АДМИН** Приоритет курса (Q19): поле-число у продукта, `PATCH /catalog/products/{id}/priority`; руководителю — 403. Каталог сортируется по приоритету.
- Контакты вуза показывать в карточке взаимодействия на шаге «Контакт» (`GET /catalog/contacts?university_id=...&is_actual=true`).
- Библиотека файлов-шаблонов: загрузка, скачивание, удаление; привязка к рёбрам — из редактора. Файлы взаимодействий здесь не удаляются (409).
- Импорт реестра взаимодействий из xls/xlsx: `POST /interactions/import` (файл, `workflow_id`, `dry_run`). Сначала «Проверить» (`dry_run=true`), потом «Загрузить». Ответ — по номерам строк: `created`, `skipped` (уже есть) и ошибки с колонкой. Каждое созданное взаимодействие предлагается менеджеру из колонки ФИО — он его принимает.

2.23 Реестр задач оргструктуры

АДМИН — все; **РУКОВОДИТЕЛЬ** — свои и по своей команде

- Таблица (`GET /org/pending-actions`): тип («увольнение менеджера», «увольнение руководителя», «смена роли»), кого касается, статус, попытки, последняя причина ожидания («осталось 3 взаимодействия к передаче», «ещё включён в Keycloak»), создана.
- Задачи выполняются сами в фоне; действия в реестре нет — руководитель разбирает портфель в карточках, и задача завершается.

3. Сценарии

3.1 Запуск нового проекта с вузом

1. Руководитель: «Взаимодействия» → «Создать» → вуз, вендор, продукт, воркфлоу → черновик.
2. В карточке черновика: «Назначить» → менеджер из Пула Б.
3. Менеджер видит заявку во «Входящих»: «Принять» (встаёт в начальную стадию, занимает слот) или «Отказаться» с причиной — тогда заявка вернётся руководителю черновиком.
4. Дальше — переходы по гусенице (3.2).

3.2 Ведение по гусенице

1. Менеджер открывает карточку, прикладывает документы к нужной стадии.
2. Заполняет поля шага, прикладывает нужные файлы, жмёт доступный переход — стадия меняется, в истории запись. Не доделано — список того, чего не хватает.
3. Шаг с аппрувом (подготовка документов → подписание, внедрение → обучение): «Попросить аппрув». Руководитель одобряет — взаимодействие переходит; отклоняет — уходит на корректировку, после неё просить снова.
4. Что-то пошло не так — «Вернуть на шаг назад» с комментарием (руководитель узнает). На несколько шагов — просит руководителя, тот делает «Откатить».
5. Нужно заменить файл на уже пройденном шаге — загрузка новой версии, она ждёт одобрения руководителя.
6. Вуз попросил подождать — «Пауза» с причиной и сроком; слот менеджера освобождается.
7. Срок вышел — система снимает паузу сама; если мест нет — «ждёт места» и снимет, как только освободится.
8. Последний переход — в терминальную стадию: взаимодействие закрыто.

3.3 Досрочное закрытие

1. Менеджер: «Попросить закрыть» → стадия «Сделка сорвалась», обоснование.
2. Руководитель на «Главной» видит просьбу → «Одобрить» (закрывается) или «Отклонить» с комментарием.
3. Руководитель может закрыть и сам, без просьбы, кнопкой «Закреть досрочно».

3.4 Передача проекта

1. Менеджер: «Попросить передать», по желанию предлагает кому.
2. Руководитель одобряет и выбирает менеджера (или переназначает сам без просьбы).
3. Новый владелец видит взаимодействие; прежний — видит его в списке как «бывшее моё», только чтение.

3.5 Переоткрытие

1. Руководитель открывает закрытое → «Переоткрыть» → менеджер, рабочая стадия, комментарий.
2. Взаимодействие снова в работе у выбранного менеджера, в истории — «Переоткрыто».

3.6 Сбор команды

1. Админ заводит учётку менеджера — тот в Пуле А.
2. Руководитель: «Набор» → Пул А → «Взять в команду» (если есть место в штате).
3. Лишнего — «Открепить» (после передачи его работы) или «Перевести» в команду с местами.

3.7 Увольнение менеджера

1. Админ: «Отключить». Сессии менеджера сброшены, в реестре — задача «увольнение менеджера».
2. Руководитель видит задачу («осталось N взаимодействий») и переназначает каждое на других менеджеров.
3. Когда передано последнее — задача завершается сама, место в штате освобождается.
4. Закрытые взаимодействия уволенного остаются видны руководителям.

3.8 Уход руководителя

1. Админ отключает руководителя (если он не последний дееспособный).
2. Его менеджеры появляются в Пуле В у всех руководителей; его команды видны всем руководителям на чтение.
3. Другие руководители усыновляют менеджеров; задача «увольнение руководителя» завершится, когда команды не останется.

3.9 Смена роли

1. Админ: «Сменить роль».
2. Нет работы старой роли — роль сменилась сразу, человек перелогинится с новыми правами.
3. Есть работа — 202: учётка заблокирована (экран «Идёт смена роли»), руководитель передаёт работу, затем роль применяется сама.

3.10 Настройка воркфлоу

1. Админ создаёт воркфлоу, добавляет стадии, рёбра, отмечает начальную.
2. «Опубликовать» — сервер проверит проходимость и назовёт проблемы.
3. Живой воркфлоу правится: новый шаг — стадия и рёбра к ней; убрать шаг — «Архивировать» с выбором, куда переедут взаимодействия.

3.11 Менеджер перегружен

1. Менеджер: «Мой статус» → «Не давать мне новые».
2. Он пропадает из Пула Б; текущими проектами продолжает заниматься.
3. Руководитель в балансировке ищет свободные места в других командах.

4. Словарь состояний и подписей

Значение API	Подпись в интерфейсе
роль <code>manager</code> / <code>supervisor</code> / <code>admin</code>	Менеджер / Руководитель / Администратор
готовность <code>AVAILABLE</code> / <code>SATURATED</code> / <code>UNAVAILABLE</code> / <code>INACTIVE</code>	Готов / Загружен / Не берёт новые / Неактивен
ручной статус <code>available</code> / <code>unavailable</code>	Беру новые проекты / Не давать новые
пауза <code>ACTIVE</code> / <code>PAUSED_MANUAL</code> / <code>PAUSED_TIMED</code> / <code>EXPIRED_WAITING_CAPACITY</code>	В работе / На паузе без срока / На паузе до... / Срок вышел, ждёт места
история <code>TRANSITION</code> / <code>CLOSE</code> / <code>REOPEN</code> / <code>RELOCATION</code> / <code>REJECTION</code> / <code>ROLLBACK</code>	Переход / Досрочно закрыто / Переоткрыто / Перенесено при архивации стадии / Отказ в аппруве / Откат
просьба <code>TRANSFER</code> / <code>CLOSE</code> / <code>TRANSITION</code>	Передать проект / Закрыть досрочно / Пройти шаг (аппрув)
документ <code>ACTIVE</code> / <code>PENDING</code> / <code>REJECTED</code>	— / Ждёт одобрения / Отклонён
статус просьбы <code>PENDING</code> / <code>APPROVED</code> / <code>REJECTED</code> / <code>CANCELLED</code>	Ждёт решения / Одобрена / Отклонена / Отменена
задача <code>OFFBOARDING_MANAGER</code> / <code>OFFBOARDING_SUPERVISOR</code> / <code>ROLE_TRANSITION</code>	Увольнение менеджера / Увольнение руководителя / Смена роли
статус задачи <code>PENDING</code> / <code>IN_PROGRESS</code> / <code>COMPLETED</code> / <code>CANCELLED</code> / <code>FAILED</code>	Ждёт / Выполняется / Завершена / Отменена / Сбой
учётка <code>ROLE_MAPPING_CONFLICT</code> / смена роли <code>PENDING</code>	Конфликт ролей / Идёт смена роли

5. Пробелы бэкенда, в которые упрётся фронт

- **ПРОБЕЛ** Нет списка менеджеров чужой команды для руководителя — нельзя выбрать конкретного человека при межотдельской передаче; есть только сводка свободных мест по командам.
- **ПРОБЕЛ** Список взаимодействий фильтруется только по вузу и вендору; нет фильтров по стадии, владельцу, паузе, поиска и общего числа записей.
- **ПРОБЕЛ** Список пользователей без фильтра по роли, поиска и общего числа.
- **ПРОБЕЛ** Уведомления из домена пишутся пока только для возврата на шаг назад, файла на одобрение и решения по запросу на изменение воркфлоу — и только в список (`GET / notifications/me`), в сокет не толкаются. Назначение, просьбы, решения по просьбам, увольнение — ещё не уведомляют.
- **ПРОБЕЛ** Нет правки полей существующего документа (название, тип, метаданные) — только новая версия.
- **ПРОБЕЛ** Ещё нет: допсоглашение (продление ветки, новый продукт в подписанный договор), комментарии на шагах, порог застоя, импорт справочников из `xlsx`, отчёты, журнал аудита для админа, шаг 0 с рекомендациями, данные LMS, встроенная документация.